2025 年度 科学技術計算 第 3 回(追加) レポート

学籍番号　36714121

堀航輔

2025 年 11 月 5 日

1.はじめに

このレポートでは、行列と連立一次方程式の追加課題について述べる。なお、今回利用した Python のバージョンは全て 3.11.9 である。

2.追加課題

2.1 追加課題 1

「連立方程式をプログラム中に直接埋め込むことは、プログラム一般 化の観点から効率が悪い、連立方程式を csv ファイルから読み込み、それを解くプログラムを作成せよ。」

csv ファイルからデータを読み込んで、連立方程式を解くプログラムを製作する。今回は numpy の機能と直接法(ガウス消去法)を組み合わせて実装した。

プログラム名は”kadai-a1.py”である。”sample.csv”ファイルのデータを読み込み、data に保存して、列ごとで要素数を判定した後、それに応じた変形処理を行う。変形した配列から A と b に入る値を設定し、関数としたガウス消去法で解き、解を返す、という処理が行われる。なお、0 と出力された場合、その方程式は一意解を持たない。

以下に出力結果の例を示しておく。

```
読み込んだデータ
[[ 8.2     3.8    28.14    4.1     1.4    11.77     nan     nan     nan     nan     nan     nan]
 [ 4.      1.     -1.      1.      8.      2.      3.     12.      1.      3.      4.      6.   ]
 [ 1.2    -0.9    -4.     -8.4     6.3    28.       nan     nan     nan     nan     nan     nan]]

入 [[ 8.2     3.8    28.14]
 [ 4.1     1.4    11.77]]
解 [1.3 4.6]

入 [[ 4.    1. -1.    1.]
 [ 8.    2.    3. 12.]
 [ 1.    3.    4.    6.]]
解 [ 1. -1.    2.]

入 [[ 1.2 -0.9 -4. ]
 [-8.4    6.3 28. ]]
解 0
```

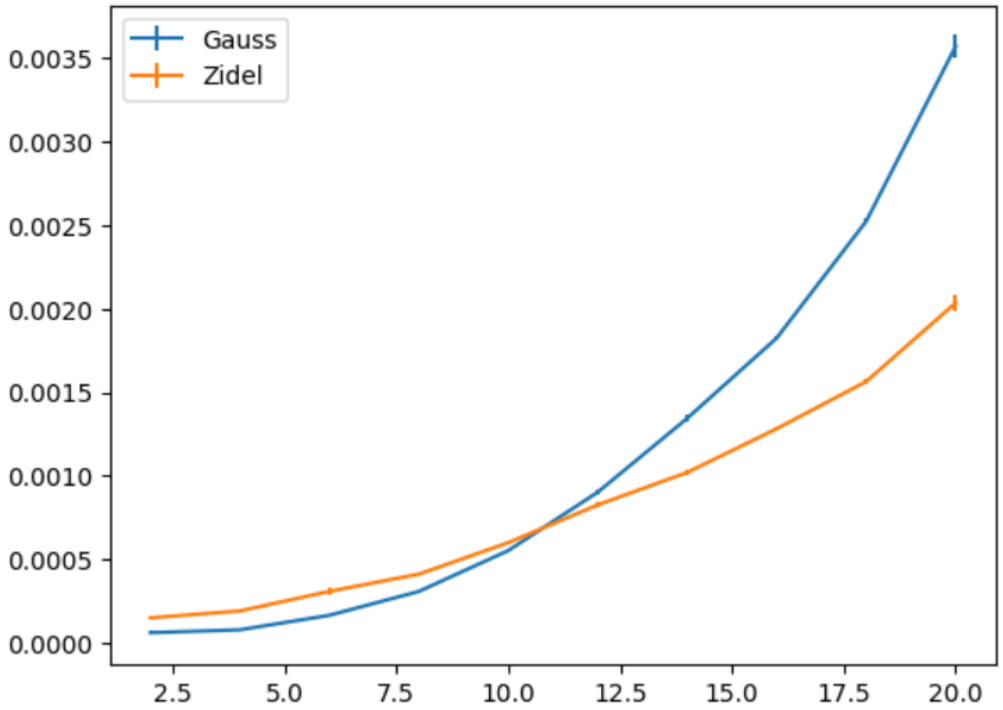
2.2 追加課題 2

「反復法と直接法について計算時間の比較を行え。」

直接法と反復法の所要時間を計るプログラムを作る。対角優位という条件のもと、ガウス消去法とガウスサイデル法、それぞれの特徴について考察する。

プログラム名は”kadai-a2”である。2 から 20 までの大きさの行列(対角優勢が保証されたランダムな行列)に対し、それぞれの方法で解を求める時間を time.perf_counter を利用して 100 回ずつ求める。その後、平均値と分散を求め、分散の値から標準誤差を導き、それらの値を利用してグラフを生成する。

以下に出力された誤差範囲付きグラフを示す。(縦軸 sec、横軸 size)



比較を行うために、1 つのグラフにまとめた。

これに対する考察を行う。それぞれのグラフについて見ると、直接法による計算では、基本的に誤差は小さいことから、特定回の演算で解が必ず求められる特性を確認できる。また、行列が大きくなると、急速に計算時間が増えていることから、n の値、もとい行列のサイズに強く影響を受けていることも分かる。反復法による計算では、こちらも誤差は小さいが、これは前提条件によるものだと考えられる。もしも、対角優勢でなければ、時間が増大したり、解が求まらなかったりする可能性もある。また、行列が大きくなっても、計測時間の増え方が緩やかであることから、行列のサイズや形次第では、効率的に解を求めることができると分かる。これらのグラフを合わせて見ると、どちらの計算法も、少なくとも対角優勢な行列ならば、安定した時間で解を求められること、そして、n の値が小さい時

は直接法の方が早いが、大きくなってくると逆転することが分かる。総じて、n の値が小さかったり、行列の形が保証されなかったりする場合は直接法を、そうでないなら反復法を使うのが良いと考えられる。

3.感想と考察

通常課題のレポートである程度行ったので簡潔にまとめる。感想としては、csv ファイルから読み取るという実践的な手段や、グラフにして視覚的に分かりやすくするという手段を通じて、計算機における行列や方程式への理解が深まったと思う。考察としては、今までは直接法を使うことが多かったが今後は反復法的な手段を取るようになるだろうと考えた。実際、分かりやすいのは直接法の方であり、人間が解くならこちらの手段の方が早いだろう。しかし、データ分析などを行っていくとなった上で、悠長な解き方をしていると、時間が勿体ない。先に示したグラフを見れば分かるが、n=20 程度でも倍近くの実行時間の差がある。n=100 ぐらいになってくると致命的である。だからこそ、複雑でも早く解ける工夫をして、計算機で解いていく、というのが必要になる。その分かりやすい例が反復法ではないかと考察する。